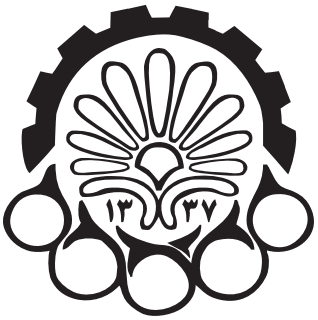


دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(پلی‌تکنیک تهران)

دانشکده مهندسی برق

پروژه درس کنترل خطی

استاد

دکتر ایمان شریفی

تدریس‌یار

سینا ربیعی

فصل اول

توضیحات

۱.۱ معرفی سیستم

۱. یک سیستم غیرخطی دلخواه انتخاب نمایید.

در بخش ۲ ، چند سیستم شناخته شده غیرخطی معرفی شده است که می‌توانید از آن‌ها استفاده نمایید. سیستم مورد نظر با هماهنگی تدریس‌یاران انتخاب می‌شود.

۲. سیستم غیرخطی انتخابی را تشریح کرده و کاربرد عملی سیستم مذکور را توضیح دهید.

۳. مدل خطی سازی شده از سیستم حول نقطه تعادل را به دست آورید و مراحل این خطی‌سازی را شرح دهید.

۴. تابع تبدیل و مدل فضای حالت سیستم را به‌دست آورده و مقادیر ویژه، صفرها، قطب ها، نوع سیستم، وجود تاخیر و کمینه‌فاز [۱] بودن آن را تعیین کنید.

۵. اگر سیستم دارای تاخیر است، تاخیر را با تقریب پاده مرتبه اول مدل کرده و سپس خطای حالت ماندگار سیستم تاخیردار را به ازای ورودی پله، شیب و سهمی بیابید.

۶. اگر مرتبه سیستم شما براساس تئوری قطب‌های غالب قابلیت کاهش دارد، سیستم را با یک سیستم مرتبه پایین‌تر تقریب زده و پاسخ پله این دو سیستم را با هم مقایسه کنید. آیا این تقریب معتبر است؟

۲.۱ بررسی شاخص های عملکردی سیستم

۱. مکان هندسی سیستم خطی‌سازی شده را رسم کرده و محدوده پایداری سیستم را به دست آورید. آیا می‌توان کنترل‌کننده‌ای طراحی کرد که سیستم را تحت هر شرایطی پایدار کند؟

۲. برای سیستم خود، پارامترهای حوزه زمانی از قبیل، درصد فراجهش [۲] ، زمان نشست، T_r ، M_p را به دست آورید. اگر مرتبه‌ی سیستم شما بیشتر از ۲ است، پارامترهای خواسته شده را با تحلیل پاسخ پله‌ی سیستم به دست آورید.

[1] Minimum Phase

[2] Percent of Overshoot

۳. نمودار بود [۳] و نایکوئیست [۴] سیستم را رسم کرده و آن‌ها را از نظر رفتار فرکانس پایین و فرکانس بالای سیستم بررسی کنید.

۴. پارامترهای پایداری سیستم از قبیل حاشیه‌فاز [۵] و حاشیه‌بهره [۶] را محاسبه کنید و آن را بر روی نمودارهای بود و نایکوئیست هم نشان دهید.

۳.۱ کنترل سیستم

۱. فرض کنید می خواهیم سیستم را به کمک کنترل‌کننده PID کنترل کنیم. در صورتی که سیستم ناپایدار است، آن را با استفاده از این کنترل‌کننده پایدار کنید. شرایط پایداری را با افزودن کنترل کننده مجددا بررسی کنید. نمودار دامنه ورودی کنترلی را هم رسم کنید؛ این ورودی نباید دارای دامنه خیلی بزرگ و نوسانات فرکانس بالا باشد.

۲. پایداری سیستم را در حوزه فرکانس با کمک معیار نایکوئیست بررسی کنید. نمودار بود سیستم که در قسمت قبل رسم کردید را بررسی کرده و بر مبنای حاشیه فاز و حاشیه بهره درباره نوع کنترل‌کننده‌ای که برای سیستم خود نیاز دارید بحث کنید (Lead ، Lag ، Lead-Lag).

۳. حال به کمک مدلی دینامیک و مدل فضای حالت سیستم خود، کنترل‌کننده فیدبک حالت برای سیستم طراحی کرده و قطب‌های سیستم به منظور تصحیح رفتار آن به مکان‌های مطلوب منتقل کنید. این سیستم باید دارای زمان نشستی کمتر از ۰/۸ ثانیه باشد (اگر بر مبنای سیستم انتخابی، سیستم شما نمی‌تواند به این زمان نشست برسد، حد پایداری سیستم خود را با بیان دلیل، تعیین کرده و قطب‌های مطلوب را بر اساس آن تعیین کنید که سیستم شما داری سرعت مطلوبی باشد).

۴. کنترل‌کننده‌ای طراحی کنید که علاوه بر اصلاح سرعت سیستم در بخش قبل، حاشیه فازی بیشتر از ۴۵ درجه و حاشیه بهره‌ای بزرگتر از ۱۲ dB را برای سیستم شما رقم بزند.

[3] Bode
[4] Nyquist
[5] Phase Margin
[6] Gain Margin

۵. خطای حالت ماندگار سیستم را با استفاده کنترل‌کننده‌های فوق، به ازای اعمال ورودی پله به مقدار کمتر از ۱ ٪ برسانید.

۶. کنترل‌کننده طراحی شده را پس از اطمینان از تضمین عملکرد قابل قبول برای سیستم خطی، به سیستم غیرخطی خود اعمال کنید. آیا کنترل‌کننده از نظر پاسخ گذرا و حالت ماندگار عملکرد مطلوبی دارد؟ توضیح دهید.

۷. اگر کنترل‌کننده شما برای سیستم غیرخطی به خوبی پاسخگو نیست، به مرحله ۲ بازگشته و کنترل‌کننده خود را باز طراحی کرده و مجددا به سیستم خطی و سپس غیرخطی اعمال کنید تا به شرایط مطلوب برسید.

فصل دوم

عناوین پیشنهادی

سیستم‌های پیشنهاد شده در ادامه از مقالات کنترلی انتخاب شده‌اند و در بخش مراجع به آن‌ها ارجاع داده شده است. این مراجع به منظور دستیابی به مدل غیرخطی و آشنایی با کلیت سیستم فیزیکی انتخاب شده‌اند. بدیهی است برای انجام پروژه ممکن است به مقالات بیشتری نیاز باشد که باید در گزارش شما به آن ها ارجاع داده شده باشد. در پایان یک گزارش کامل از تمامی مراحل تهیه نموده و در بخش جمع بندی، تحلیل مهندسی خود را از این پروژه بیان کنید.

۱.۲ پاندول معکوس

حفظ تعادل یک پاندول معکوس سوار بر روی یک ارابه متحرک که در یک راستا به طور افقی حرکت می‌کند، یک مسئله کلاسیک در سیستم‌های کنترل است [۱، ۲] .



شکل ۱.۲: نمایی از سیستم پاندول معکوس

۲.۲ ربات پرنده بدون سرنشین

کوادکوپترها زیر مجموعه دسته مالتی روتورها هستند که به دلیل کمک گرفتن از چهار پروانه برای نیروی پیشرانش، به عنوان کوادکوپتر نامیده می‌شوند. نحوه ایجاد فرامین کنترلی در کوادکوپترها به این صورت است که، برای تغییر ارتفاع از کم یا زیاد کردن سرعت چرخش همه موتورها استفاده

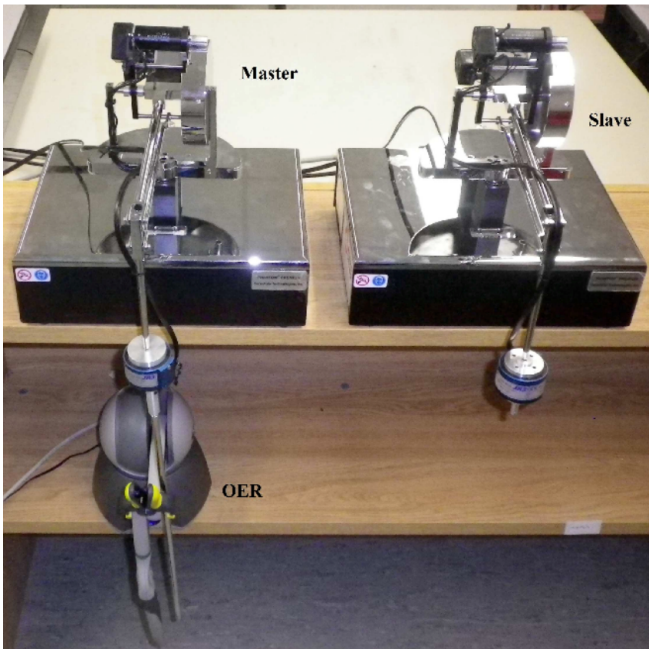
می‌شود و باعث کمتر یا زیادتر شدن اختلاف فشار بوجود آمده می‌شود [۳، ۴] .



شکل ۲.۲: نمایی از سیستم ربات پرنده بدون سرنشین

۳.۲ سیستم عملیات از راه دور

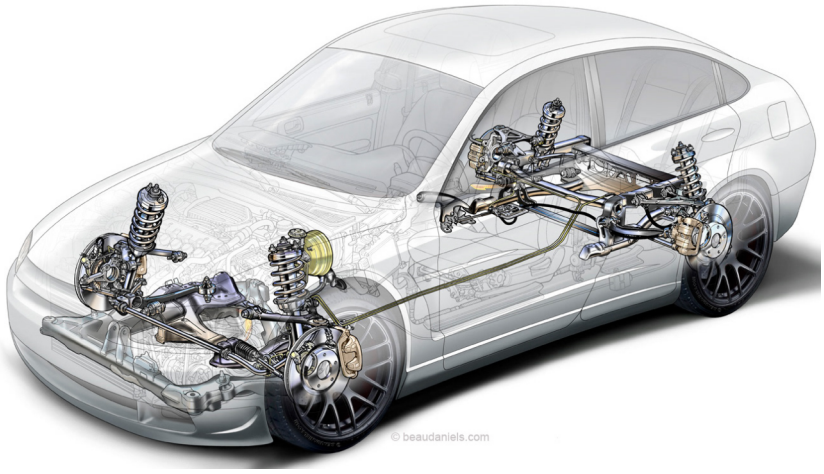
سیستم‌های عملیات از راه دور از پنج جز کلی تشکیل شده‌اند: ربات راهبر، ربات رهرو، کانال مخابراتی، کاربر و محیط. در این سیستم‌ها، کاربر ربات راهبر را در دست گرفته و فرمان‌های صادره از طرف وی از طریق کانال ارتباطاتی به سمت ربات رهرو فرستاده می‌شود و عملیاتی را در سمت ربات رهرو و محیط هدایت می‌کند. کاربرد اساسی این سیستم‌ها برای هدایت وظایف خطرناک و حساس از راه دور است. [۵، ۶] .



شکل ۳.۲: نمایی از سیستم عملیات از راه دور دوجانبه

۴.۲ سیستم تعلیق خودرو

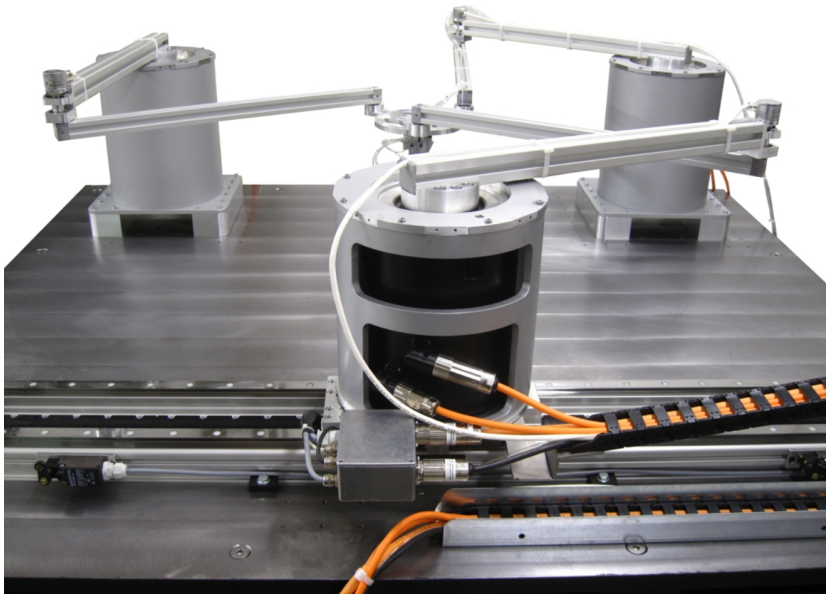
قسمتی از خودرو است که باعث می‌شود نوسانات حاصل از حرکت خودرو برروی سطوح ناهموار به جِرم معلق که شامل اتاق، شاسی، متعلقات و سرنشینان است وارد نشود. سیستم تعلیق از جرم فنربندی شده، فنر، کمک فنر و جرم فنربندی نشده تشکیل شده است. سیستم تعلیق خودرو دو وظیفه مهم را برعهده دارد که یکی جذب نوسانات و ارتعاشات وارد به چرخ ها بر اثر ناهمواری‌های جاده و دیگری تماس مؤثر لاستیک چرخ‌ها با سطح جاده است. در سیستم تعلیق خودرو همیشه دو مقوله مورد بحث بوده: یکی کیفیت سواری دادن و دیگری قابلیت هدایت و کنترل، که این دو مرتبا در تضاد با یکدیگرند. به عبارت دیگر، بهبود یکی باعث بروز اشکال در دیگری می‌شود [۷، ۸] .



شکل ۴.۲: نمایی از سیستم تعلیق و ترمز خودرو

۵.۲ بازوهای رباتیکی ماهر موازی

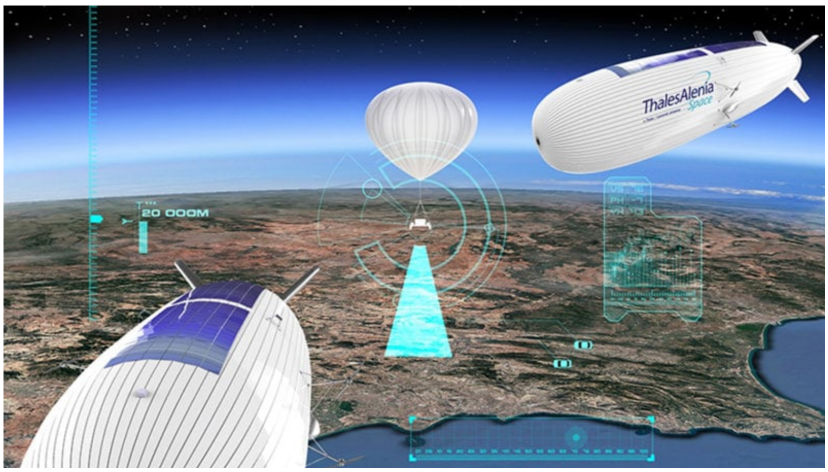
بازوهای رباتیکی موازی به علت دقت و سرعت بالا در بسیاری از کاربردهای صنعتی و جراحی‌های پزشکی مورد توجه قرار گرفته است. عمدتا به علت ارتباط تنگاتنگ بین مفاصل ربات‌های موازی، کنترل مسیر حرکتی در این ربات‌ها بسیار چالش برانگیز است. [۹، ۱۰] .



شکل ۵.۲: نمایی از بازوی رباتیک موازی

۶.۲ سیستم ماهواره

ماهواره‌ها با توجه به نوع کاربرد خود در یک مسیر بسته، که آن را مدار می‌نامند درحال گردش هستند. از مهم‌ترین اهداف کنترلی برای این سیستم‌ها می‌توان به مساله کنترل مسیر در آن‌ها اشاره نمود که موضوع مورد مطالعه در بسیاری از مقالات از حوزه کنترل است [۱۱، ۱۲] .

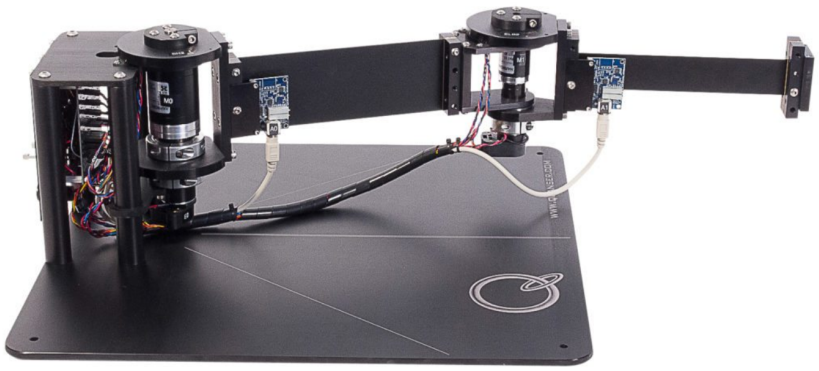


شکل ۶.۲: نمایی ازسیستم‌های ماهواره‌ای

۷.۲ بازوی انعطاف‌پذیر

ربات‌های ماهر در خطوط تولید تمامی کارخانجات درجهان، دارای کاربردهای بسیاری هستند. با توجه به سادگی مکانیزم، سرعت عمل بالا و راحتی کار اپراتور، می‌توانند بر حسب نیاز، منیپولاتور [1] مناسب را مورد استفاده قرار داد. سیستم بالانس خودکار منیپولاتورها به اپراتور این توانایی را می‌دهد که با اعمال حداقل نیروی ممکن، جابجایی و هدایت قطعات را در پروسه‌های تکراری انجام دهند [۱۳، ۱۴] .

[1] Manipulator



شکل ۷.۲: نمایی از سیستم ربات دو لینک انعطاف‌پذیر با دو درجه آزادی

۸.۲ ربات پایه متحرک

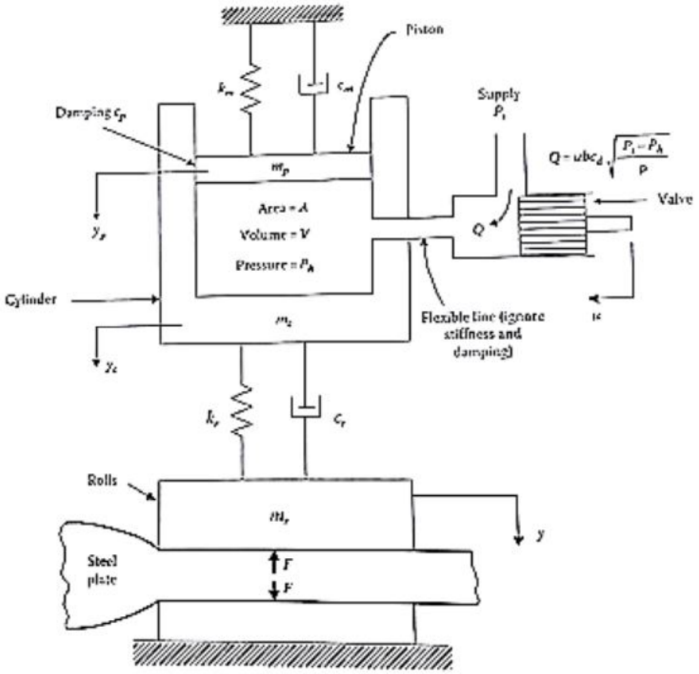
بخش بزرگی از ربات‌های پایه متحرک را ربات‌های چرخدار تشکیل می‌دهند که با توجه به نحوه به کارگیری از چرخ‌ها نام‌گذاری، دینامیک و قیود سینماتیکی مختلفی دارند. یکی از پرکاربردترین پایه‌های مورد استفاده در ربات‌های چرخدار، استفاده از پایه با رانش دیفرانسیلی است. در میان مباحث مختلف مرتبط با ربات‌های پایه متحرک، مسیریابی ربات از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این مبحث یافتن مسیری است که ربات از نقطه شروع تا نقطه پایان می‌پیماید. با توجه به کاربردهای ربات‌های متحرک در صنعت، یافتن مسیر بدون برخورد با موانع اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند [۱۵، ۱۶] .



شکل ۸.۲: نمایی از ربات متحرک

۹.۲ سیستم AGC

مدل برای سیستم Automatic Gage Control(AGC) با فولاد نورد شده، در شکل زیر نشان داده شده. رولس با یک عملگر هیدرولیکی با مقدار جابه‌جایی u ، فشرده می‌شوند. رولس در جهت y جابه‌جا می‌شود، در نتیجه فلزی که نورد شده را می‌فشارد. نیروی F در فولاد نورد شده، برای یک فولاد در y معلوم، با استفاده از پارامترهای آن قابل تعیین است [۱۷] .



شکل ۹.۲: نمایی از سیستم AGC

۱۰.۲ ربات Segway

این سیستم مطابق شکل زیر اولین سیستم دارای دو چرخ است که خود بالانس است و به همین دلیل از دید کنترل، سیستم قابل توجه و جذابی است. انعطاف‌پذیری، امنیت و عملکرد عوامل مهمی هستند که باعث تجاری شدن این محصول شده‌اند. بسته به ساختار در دو نوع رباتیک و حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرد [۱۸] .



شکل ۱۰.۲: نمایی از ربات Segway

منابع و مراجع

[1] Huang, Jian, Ri, MyongHyok, Wu, Dongrui, and Ri, Songhyok. Interval type-2 fuzzy logic modeling and control of a mobile two-wheeled inverted pendulum. *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, 26(4):2030–2038, 2017.

[2] Žilić, Tihomir, Pavković, Danijel, and Zorc, Davor. Modeling and control of a pneumatically actuated inverted pendulum. *ISA transactions*, 48(3):327–335, 2009.

[3] Dube, DY and Munje, RK. Modeling and control of unmanned aerial vehicle. in *2015 international conference on energy systems and applications*, pp. 641–644. IEEE, 2015.

[4] Walid, Mizouri, Slaheddine, Najar, Mohamed, Aoun, and Lamjed, Bouabdallah. Modeling and control of a quadrotor uav. in *2014 15th International Conference on Sciences and Techniques of Automatic Control and Computer Engineering (STA)*, pp. 343–348. IEEE, 2014.

[5] Kong, Rong, Dong, Xiucheng, and Liu, Xia. Position and force control of teleoperation system based on phantom omni robots. *International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research*, 5(1):57, 2016.

[6] Sharifi, Maryam and Talebi, Heidar Ali. Adaptive control of a telerobotic surgery system interacting with non-passive soft tissues. in *2016 4th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA)*, pp. 214–219, 2016.

[7] Taghirad, Hamid D and Esmailzadeh, Ebrahim. Automobile passenger comfort assured through lqg/lqr active suspension. *Journal of vibration and control*, 4(5):603–618, 1998.

[8] Han, YM, Jung, JY, Choi, SB, Choi, YT, and Wereley, NM. Ride quality investigation of an electrorheological seat suspension to minimize human body vibrations. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering*, 220(2):139–150, 2006.

[9] Cheung, Jacob WF and Hung, YS. Modelling and control of a 2-dof planar parallel manipulator for semiconductor packaging systems. in *Proceedings, 2005 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics.*, pp. 717–722. IEEE, 2005.

[10] Zhang, Yao-Xin, Cong, Shuang, Shang, Wei-Wei, Li, Ze-Xiang, and Jiang, Shi-Long. Modeling, identification and control of a redundant planar 2-dof parallel manipulator. *International Journal of Control Automation and Systems*, 5(5):559–569, 2007.

[11] Xu, Ming and Huo, Wei. Modeling and control of a stratospheric satellite. in *Proceedings of the 32nd Chinese Control Conference*, pp. 739–744. IEEE, 2013.

[12] Zheng, Zewei, Chen, Tian, Xu, Ming, and Zhu, Ming. Modeling and path-following control of a vector-driven stratospheric satellite. *Advances in Space Research*, 57(9):1901–1913, 2016.

[13] Suklabaidya, S, Lochan, Kshetrimayum, and Roy, Binoy Krishna. Modeling and sliding mode control of flexible link flexible joint robot manipulator. in *Proceedings of the 2015 Conference on Advances in Robotics*, pp. 1–6, 2015.

[14] Subudhi, BAMS and Morris, Alan S. Dynamic modelling, simulation and control of a manipulator with flexible links and joints. *Robotics and autonomous systems*, 41(4):257–270, 2002.

[15] Barrero, Oscar, Murcia, Harold F, and Valenciano, Juan D. Modeling and parameter estimation of a 4-wheel mobile robot.

[16] Tian, Yu, Sidek, Naim, and Sarkar, Nilanjan. Modeling and control of a nonholonomic wheeled mobile robot with wheel slip dynamics. in *2009 IEEE symposium on computational intelligence in control and automation*, pp. 7–14. IEEE, 2009.

[17] De Silva, Clarence W. *Mechatronics: a foundation course*. CRC press, 2010.

[18] Ogata, Katsuhiko. *System dynamics*. 2004.